

citations_verifier

Manuale di Integrazione e Configurazione

UBP Enterprise Hybrid Edition

v1.0.0 - 2026-02-15

Citation verification, trust list management,
and trusted source filtering for web search and RAG.

Verifica citazioni · Liste siti affidabili · Filtro ricerche
Auto-discovery fonti · Persistenza Redis + JSON

Indice

1. Panoramica
 2. Trust Lists Predefinite
 3. Installazione
 4. Operazioni API
 5. Integrazione web_search
 6. Verifica Citazioni
 7. Auto-Discovery
 8. Configurazione
 9. Test
 10. Troubleshooting
- App. A: Quick Reference

1. Panoramica

Il modulo **citations_verifier** ha tre responsabilità: (1) verificare le citazioni nei documenti generati, (2) fornire liste di fonti affidabili per filtrare le ricerche web, (3) gestire e scoprire automaticamente nuove fonti attendibili.

Componenti

Componente	File	Ruolo
ClaimExtractor	providers.py	Estrae affermazioni verificabili (heuristic + LLM)
RAGVerifier	providers.py	Verifica claim vs chunk RAG (keyword + LLM semantic)
WebVerifier	providers.py	Verifica claim via web search (trusted + generic)
TrustListManager	providers.py	CRUD trust lists + persistenza Redis/JSON
TrustListDiscovery	providers.py	Auto-discovery nuove fonti via analisi web
SearchFilterBuilder	providers.py	Costruisce filtri query per web_search
VerificationOrchestrator	providers.py	Coordina pipeline verifica completa
Adapter	adapter.py	Bridge UBP: DI, EventBus, lifecycle

2. Trust Lists Predefinite

9 domini predefiniti con ~76 fonti totali, caricate automaticamente al primo avvio.

Dominio	N.	Top fonti
medical	12	PubMed (0.98), WHO (0.97), ISS (0.96), Cochrane (0.96)
legal_it	9	Normattiva (0.99), Gazzetta Uff. (0.99), Corte Cost. (0.98)
legal_eu	5	EUR-Lex (0.99), CJEU (0.98), ECHR (0.98)
technical	12	Python docs (0.99), MDN (0.97), IEEE (0.96), arXiv (0.95)
financial	10	CONSOB (0.98), Banca d'Italia (0.98), ECB (0.98)
academic	9	Nature (0.97), Science (0.97), JSTOR (0.96)
government_it	8	governo.it (0.98), ISTAT (0.98), INPS (0.97)
news_it	5	ANSA (0.90), Adnkronos (0.88), Sole24Ore (0.85)
news_intl	6	Reuters (0.93), AP (0.93), BBC (0.90)

Ogni fonte ha: url, trust_score (0-1), notes, added_at, last_verified, auto_discovered (bool), verification_count.

3. Installazione

Copiare i 5 file nella directory UBP:

```
modules/cores/citations_verifier/  
■■■ __init__.py  
■■■ manifest.json  
■■■ config.json  
■■■ providers.py  
■■■ adapter.py  
  
Health check: GET /api/admin/modules/citations_verifier/health
```

Dipendenze:

Dipendenza	Obbl.	Note
web_search	Sì	Per verifica web e discovery
Redis	No	Persistenza trust lists (fallback: in-memory + JSON)
inference_vllm	No	LLM per claim extraction e verifica semantica
rag_orchestrator	No	Per accesso diretto ai chunk RAG

4. Operazioni API

Operazione	Tipo	Descrizione
health_check	Public	Status modulo, DI, trust lists
verify_document	Public	Verifica completa documento con trust score
verify_claim	Public	Verifica singola affermazione
get_trusted_sources	Public	Trust list per altri moduli (3 formati)
manage_trust_list	Admin	CRUD trust lists
discover_trusted_sources	Admin	Auto-discovery nuove fonti
get_search_filter	Public	Filtro rapido inline per web_search

verify_document() — Parametri

Parametro	Tipo	Obbl.	Default
text	string	Sì	-
rag_chunks	array	No	[]
domain	string	No	null
verification_depth	string	No	standard
language	string	No	it
max_claims	int	No	0 (tutti)

get_trusted_sources() — Formati output

Format	Output	Uso
domains	Lista URL string	Filtraggio generico
full	Oggetti TrustedSource completi	Dashboard, admin
searxng	Stringa site:x OR site:y	Filtro diretto per SearXNG query

5. Integrazione web_search

Modalità prioritize (default)

I risultati da siti trusted vengono boostati nel ranking. Tutti i siti sono cercabili, ma i trusted appaiono prima.

Modalità exclusive

SOLO siti trusted. Zero risultati da fonti non nella trust list. Usare per contesti ad alta affidabilità: medico, legale, finanziario.

Il filtro viene applicato aggiungendo 'site:x OR site:y' alla query SearXNG. In modalità exclusive, solo risultati da quei domini vengono restituiti.

Esempio integrazione nel pipeline:

```
filter = await citations.get_search_filter('medical', exclusive=True)
query = f'{user_query} ({filter["filter_query"]})'
results = await web_search.search(query=query)
```

IMPORTANTE: La modalità exclusive per certi domini può essere forzata globalmente via ENV `UBP_CITATIONS__EXCLUSIVE_DOMAINS=medical,legal_it`. Tutti i moduli che usano `get_search_filter` per questi domini riceveranno `exclusive=true`.

6. Verifica Citazioni

Pipeline di verifica

- 1. **Estrazione claims:** heuristic (pattern %, date, legge, secondo) o LLM. Tipi: factual, statistical, citation, definition, legal.
- 2. **Verifica RAG:** keyword overlap o LLM semantic. Se score $\geq 0.8 \rightarrow$ SUPPORTED, done.
- 3. **Verifica Web:** (a) cerca su siti trusted, (b) se insufficiente cerca generico. Pesatura: $\text{trust_score} \times \text{relevance}$.
- 4. **Trust Score:** $(\text{verified} \times 1 + \text{partial} \times 0.6 - \text{contradicted} \times 0.5) / \text{total_checked}$

Depth levels

Depth	RAG	Web trusted	Web generico	Uso
quick	✓	✗	✗	Verifiche rapide in-pipeline
standard	✓	✓	✗	Default: balance qualità/velocità
deep	✓	✓	✓	Report critici, legale, medico

7. Auto-Discovery

Il TrustListDiscovery analizza risultati di ricerca web per scoprire nuove fonti affidabili.

Strategia

1. Genera query seed per il dominio (predefinite o custom)
2. Esegue N ricerche web per dominio
3. Raccoglie domini che appaiono frequentemente ($\geq \text{min_appearances}$)
4. Valuta authority signals: TLD (.gov=0.95, .edu=0.90), pattern accademici, frequenza
5. Score $\geq \text{auto_add_threshold}$ → aggiunta automatica (se auto_add=true)
6. Score inferiore → proposta per revisione admin

Authority signals

Signal	Peso	Esempio
TLD authority	.gov=0.95, .edu=0.90, .org=0.70	.gov.it, .europa.eu
Frequenza apparizioni	+0.05 per apparizione (cap 0.20)	Dominio appare in 4/5 query
Pattern accademici	+0.10 se match	'journal', 'research', 'university'
HTTPS	baseline	Tutti i siti moderni

8. Configurazione

Verification

ENV	Default	Descrizione
UBP_CITATIONS__ENABLED	true	Abilita modulo
UBP_CITATIONS__DEFAULT_DEPTH	standard	quick/standard/deep
UBP_CITATIONS__MAX_CLAIMS	50	Max claim per doc
UBP_CITATIONS__MAX_PARALLEL	5	Verifiche parallele
UBP_CITATIONS__CONF_SUPPORTED	0.75	Soglia SUPPORTED
UBP_CITATIONS__CONF_PARTIAL	0.45	Soglia PARTIAL
UBP_CITATIONS__SEARCHES_PER_CLAIM	2	Ricerche web per claim
UBP_CITATIONS__CLAIM_TIMEOUT	30	Timeout claim (s)

Trust Lists

ENV	Default	Descrizione
UBP_CITATIONS__STORAGE	redis	Backend: redis/json
UBP_CITATIONS__REDIS_PREFIX	ubp:trust_list	Prefix Redis
UBP_CITATIONS__JSON_BACKUP	data/trust_lists	Path backup
UBP_CITATIONS__AUTO_BACKUP	true	Backup su modifica
UBP_CITATIONS__MAX_DOMAINS	200	Max per lista

Discovery

ENV	Default	Descrizione
UBP_CITATIONS__DISCOVERY_ENABLED	true	Abilita discovery
UBP_CITATIONS__DISC_SEARCHES	5	Ricerche per dominio
UBP_CITATIONS__DISC_MIN_APPEARANCES	3	Apparizioni minime
UBP_CITATIONS__DISC_AUTO_ADD	0.85	Soglia auto-add

Search Integration

ENV	Default	Descrizione
UBP_CITATIONS__FILTER_MODE	prioritize	prioritize/exclusive/disabled
UBP_CITATIONS__MAX_FILTER_SITES	10	Max siti nel filtro
UBP_CITATIONS__FALLBACK_GENERIC	true	Fallback a generico
UBP_CITATIONS__EXCLUSIVE_DOMAINS	(vuoto)	Domini sempre exclusive

9. Test

Test	Input	Atteso
extract_statistical	Testo con %	Claims con type=statistical
extract_legal	Testo con art./D.Lgs	Claims con type=legal
rag_supported	Claim presente in chunk	status=SUPPORTED
rag_unsupported	Claim assente da chunk	status=UNSUPPORTED
trust_list_crud	add/remove/filter	Conteggio corretto
search_filter	domain=medical	Stringa site:pubmed...
full_pipeline	Testo + chunks + web mock	trust_score tra 0-1

```
python -m pytest modules/cores/citations_verifier/tests/ -v --cov
```

10. Troubleshooting

web_search non disponibile: health_check → web_search_available. Verificare DI.

Trust list vuote: Redis non connesso. Le predefined si caricano in-memory comunque.

Discovery non trova fonti: Ridurre min_appearances o fornire seed_queries custom.

Trust score basso: Alzare claim_min_length o abbassare confidence thresholds.

Exclusive blocca ricerche: Trust list vuota per il dominio. Verificare con get_trusted_sources.

Appendice A: Quick Reference

Deploy

```
cp -r citations_verifier/ modules/cores/citations_verifier/  
curl http://localhost:8000/api/admin/modules/citations_verifier/health
```

EventBus

Evento	Trigger
citations.verification_completed	Dopo verify_document
citations.claim_contradicted	Claim contraddetto
citations.trust_list_updated	Modifica trust list
citations.sources_discovered	Dopo discovery

Subscriptions automatiche

Evento	Azione
report.generated	Auto-verifica report (depth=standard)
rag.response_ready	Auto-verifica RAG response (depth=quick)